UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Apellidos:**
	Nombre:
	Escuela Politécnica Superior **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC. Curso: 1º.**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - Conv. Extraordinaria
	D.N.I.:
	Fecha: 03 – Julio – 2018

Grupo	A	B	C	D	E	F	G

P1	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**Total**

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta primera hoja del enunciado.**
- La prueba consta de 5 problemas y un test. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 3 horas.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder.
- Comience la realización de cada problema en un folio distinto. Ordénelos antes de entregarlos.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

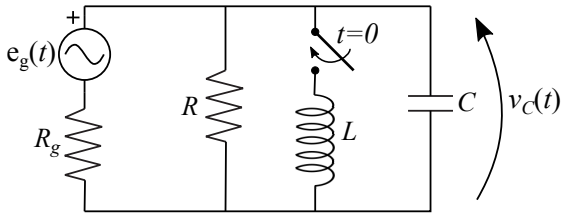
Problema 1 (1,5 puntos)

En el circuito de la figura, el interruptor está abierto desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s el interruptor pasa a estar cerrado, permaneciendo así indefinidamente. Obtener:

a) Expresión temporal de $v_c(t)$ para $t < 0$ s y condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía.

b) Expresión literal de la transformada de Laplace $V_C(s)$ para $t > 0$ s.

c) Valor de L para que el circuito presente una respuesta críticamente amortiguada.



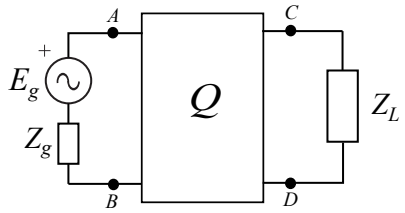
DATOS: $e_g(t) = 4\cos(100t)$ V; $\quad R_g = R = 2\ \Omega$; $\quad C = 10$ mF.

Problema 2 (1,5 puntos)

Sobre un cuadripolo Q recíproco y simétrico, se han realizado las siguientes medidas: $Z_{2A} = \dfrac{-j}{3}\ \Omega$ e $Y_{2C} = -j\ \Omega^{-1}$.

a) Obtener los parámetros **h** del cuadripolo sabiendo que el parámetro $h_{12} > 0$.

b) Suponiendo para este apartado que la familia de parámetros **h** del cuadripolo es: $h_{11} = j\ \Omega$; $\quad h_{12} = 2$; $\quad h_{21} = -2$; $\quad h_{22} = 3j\ \Omega^{-1}$, determinar el equivalente Thevenin en el circuito de la figura entre los terminales C-D hacia la izquierda.



DATOS: $E_g = (1 + 3j)$ V; $\quad Z_g = 1\ \Omega$.

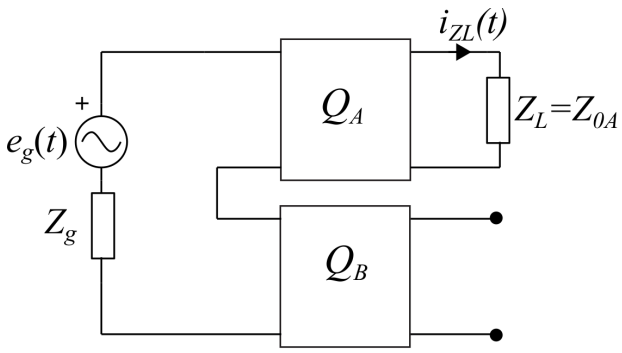
Problema 3 (1,5 puntos)

En el circuito de la figura, en el que se sabe que el generador real (E_g, Z_g) entrega la máxima potencia y que el cuadripolo Q_A está cargado con su impedancia característica, obtener:

a) Valor de la impedancia Z_g.

b) Expresión de $i_{ZL}(t)$.

c) Pérdidas de transmisión e inserción que introduce el cuadripolo Q_A, **justificando** la respuesta.



DATOS:

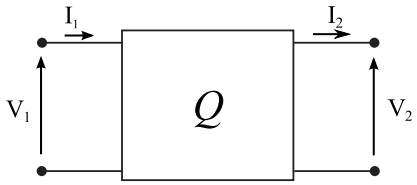
$$e_g(t) = 12\cos(\omega t)\ \text{V}$$

$$Q_A \begin{cases} Z_{0A} = 2\ \Omega \\ \gamma_A = \ln(2) + j\dfrac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$Q_B \begin{cases} Z_{0B} = 4\ \Omega \\ \text{th}(\gamma_B) = 2 + 2j \end{cases}$$

FÓRMULAS

a) Parámetros Imagen en régimen permanente sinusoidal (cuadripolos simétricos).



$$\begin{cases} V_1 = \text{Ch}(\gamma)\cdot V_2 + Z_0\cdot \text{Sh}(\gamma)\cdot I_2 \\ I_1 = \dfrac{\text{Sh}(\gamma)}{Z_0}\cdot V_2 + \text{Ch}(\gamma)\cdot I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_0 = \sqrt{Z_{1A}\cdot Z_{1C}} = \sqrt{Z_{2A}\cdot Z_{2C}} \\ Th(\gamma) = \sqrt{\dfrac{Z_{1C}}{Z_{1A}}} = \sqrt{\dfrac{Z_{2C}}{Z_{2A}}} \\ \gamma = \dfrac{1}{2}\,\text{Ln}\left(\dfrac{1+Th(\gamma)}{1-Th(\gamma)}\right) \end{cases}$$

Problema 4 (1,5 puntos)

En el sistema de comunicaciones de la figura 1 se ha detectado una fuente de ruido que opera a 1 Krad/s. Para que no llegue a interferir, debe diseñarse una etapa de filtrado que elimine completamente el ruido. Para ello, se dispone de dos redes $L-C$, cuyas funciones de transferencia $H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)}$ tienen los diagramas de polos y ceros de la figura 2.

a) Justifique razonadamente cuál de las dos redes emplearía, indicando el tipo de filtrado que implementa la misma.

b) Represente de forma aproximada la respuesta en frecuencia del filtro elegido, indicando los valores de la pulsación central y el ancho de banda.

c) Dibuje y justifique una posible estructura circuital de la red $L-C$.

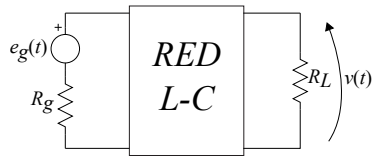


Figura 1

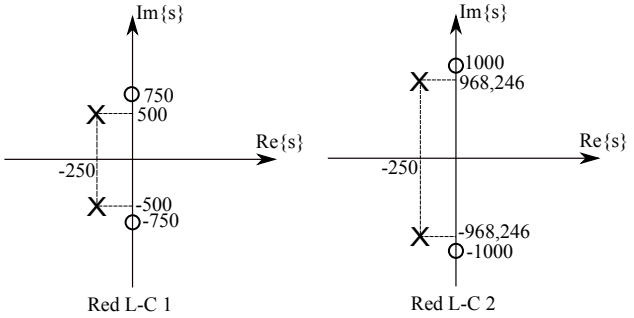


Figura 2

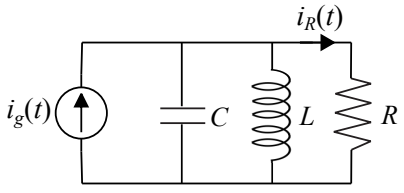
Problema 5 (1,5 puntos)

En el circuito de sintonía de la figura, obtener:

a) Frecuencia de resonancia, factor de calidad y ancho de banda del circuito.

b) Expresión de la corriente $i_R(t)$ al disminuir la pulsación del generador un 2,5 % respecto de la pulsación de resonancia.

c) Valor de la resistencia R_p a conectar en paralelo para duplicar el ancho de banda.



DATOS: $i_g(t) = \cos(\omega t)$ mA;

$R = 20\ K\Omega$; $C = 250$ nF; $L = 250$ mH.